DENEB
& POLARIS

자산배분 선택과 수익·위험 비교

왜 이 자산을, 이 비중으로 보유하는가

연구 보고서 초안 / 2026.10.17

두 전략의 선택 기준

Deneb는 레버리지 노출을 조절하고, Polaris는 자산군을 나눠 보유한다

항목	Deneb	Polaris
기본 구성	TQQQ + SCHD	SPYM + QQQM + IEF + GLDM
선택한 비중	TQQQ 최대 60%, 변동성에 따라 축소	30% / 30% / 20% / 20%
손실 대응	TQQQ 고점 기준 단계 매도·추세 복귀	분산 보유·12월 비중 맞추기
현재 상태	실거래 연결 이력, 정지 파일 존재	2026년 11월 시작 계획
중요한 한계	큰 손실·반등 미참여 가능	주식·채권 동반 하락 가능

운영 상태는 2026.10.17 로컬 기록 기준. 과거 연구 성과는 실제 계좌 수익과 구분한다.

보고서 구성

장	내용	핵심 질문
01	연구의 출발점	어떤 대안을 검토했는가
02	Deneb의 선택	왜 TQQQ와 SCHD를 조합했는가
03	방어와 복귀	손실 축소의 대가는 무엇인가
04	Polaris의 선택	왜 주식 60%, 국채·금 40%인가
05	실행과 한계	비용과 실제 운용에서 무엇이 달라지는가
부록	상세 수치·자료	어떤 기간·모형에서 나온 결과인가

연구가 현재 규칙으로 이어진 과정

초기 가설의 기각 기록과 사용자의 운용 선택을 함께 보존한다

순서	연구 내용	현재 규칙에 남은 것
180~181	나스닥 1·2·3배 + 배당주	단순 혼합만으로 극단적 손실을 막기 어려움
182	추세·낙폭·변동성 조절 비교	사용자가 M3 변동성 조절을 선택
183~184	방어 기준·보관처·확인 주기	사용자 선택 T 기준, 달러 보관, 매일 확인
185~188	더 빠른 재매수·지표 조합	기존 20·60·120 추세 복귀 유지
189	SCHD를 팔지 않는 대안	양쪽 자산의 목표 비중 맞추기 유지
2026.10.17	Polaris 구성·적립·재조정 비교	30/30/20/20, 4회 납입, 12월 재조정

수익과 손실을 읽는 기준

한 번에 투자한 성과와 매달 납입한 성과는 다른 지표로 읽는다

지표	뜻	해석할 때 주의할 점
CAGR	처음 투자한 돈의 연복리 성장률	적립식 최종 자산을 그대로 연 수익률로 읽지 않음
IRR	납입 시점과 출금을 반영한 연 수익률	세금·최종 매도 여부에 따라 달라짐
최대 낙폭	앞선 고점 대비 가장 크게 하락한 비율	연간 손실 또는 원금 손실과 다름
원금 대비 손실	평가액이 누적 납입액을 밑돈 정도	납입 때문에 최대 낙폭보다 작게 보일 수 있음
Sharpe	변동성 대비 초과 수익	자료 주기·무위험 금리가 같을 때 비교

Deneb의 기본 자산과 역할

TQQQ의 성장 노출을 SCHD와 함께 보유하고, 변동성에 따라 비중을 줄인다

TQQQ

나스닥 100의 일간 3배 노출

장기 수익이 나스닥의 3배라는 뜻은 아니다. 변동성, 일간 복리와 비용이 경로를 바꾼다.

SCHD

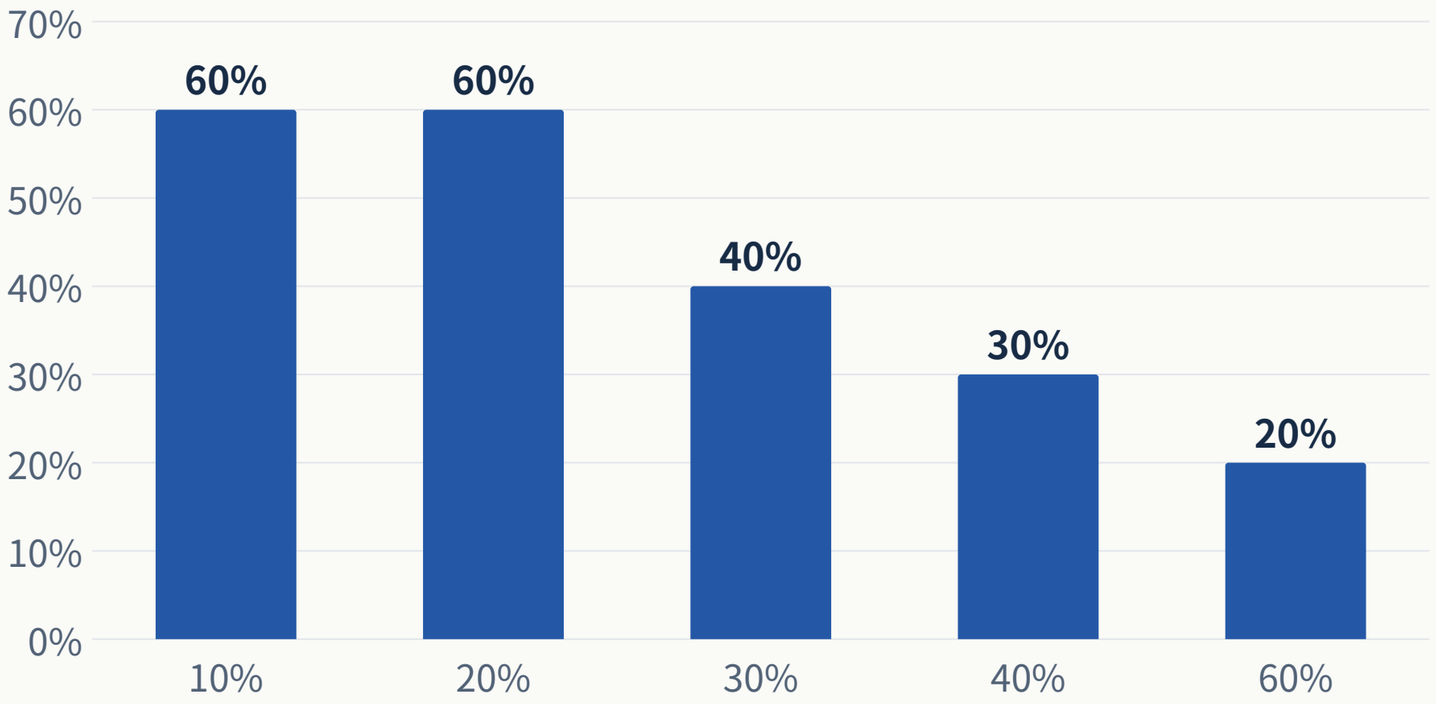
배당주를 통한 주식 성격 분산

현금이나 원금 보장 자산이 아니다. 주식시장 충격이 오면 TQQQ와 함께 하락할 수 있다.

기본 TQQQ 목표 = 60% × min(1, 20% / QQQ 변동성). 방어 단계·배당 단계에서 목표가 더 낮아질 수 있다.

60%는 고정 비중이 아니라 상한

QQQ의 최근 20거래일 변동성이 높으면 TQQQ 목표를 낮춘다



계산 예시

변동성 20%
TQQQ 60%

변동성 40%
TQQQ 30%

가로축은 QQQ 연율 변동성, 세로축은 TQQQ 목표 비중. 수익률 예측이 아니라 고정 공식의 계산 예시다.

나스닥 1·2·3배와 SCHD 혼합 비교

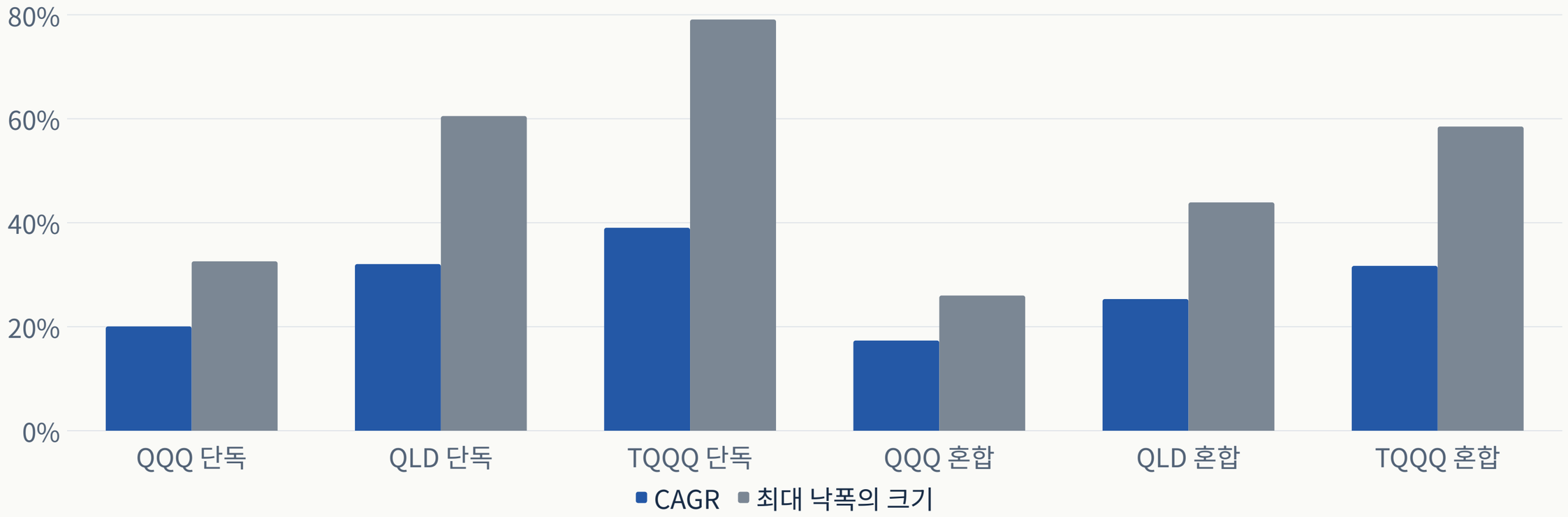
공통 기간 2016.01~2026.09, 방어 규칙 없는 고정 혼합

전략	CAGR	최대 낙폭	Sharpe
QQQ 단독	20.1%	-32.6%	0.96
QLD 단독	32.0%	-60.5%	0.87
TQQQ 단독	39.0%	-79.1%	0.83
SCHD 단독	12.7%	-21.5%	0.73
QQQ 60 + SCHD 40	17.3%	-26.0%	0.97
QLD 60 + SCHD 40	25.3%	-43.9%	0.90
TQQQ 60 + SCHD 40	**31.7%**	**-58.5%**	**0.85**

연구 180·181 저장 결과. 편도 비용 0.15%, 월말 재조정, 세전. 낙폭은 월간 관찰 기준으로 일중 낙폭을 모두 담지 않는다.

레버리지를 높이면 수익과 손실 폭이 함께 커진다

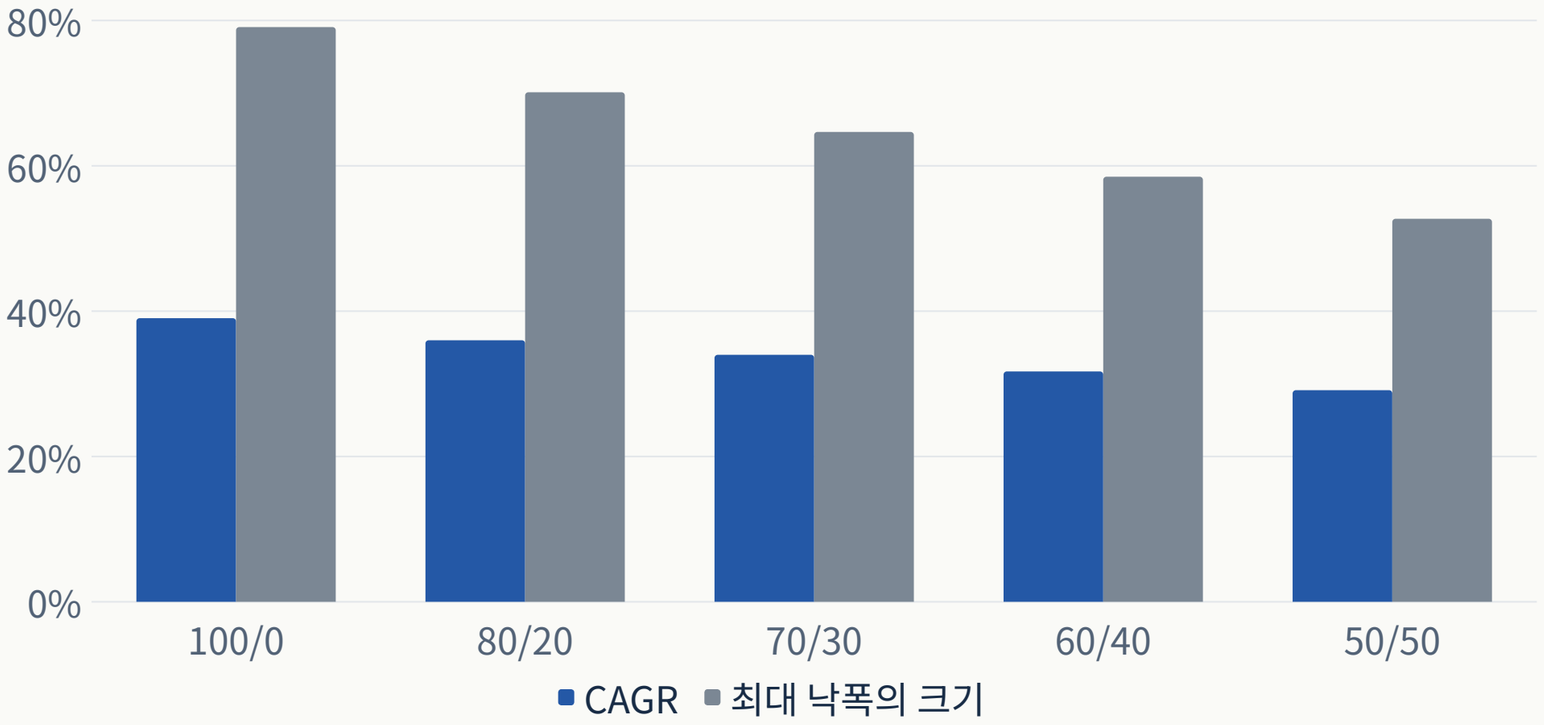
같은 기간의 단독 보유와 60/40 혼합



2016.01~2026.09, 연구 180·181. 혼합은 나스닥 ETF 60% + SCHD 40%. 손실 비교를 위해 낙폭의 절댓값을 표시했다.

60/40은 수익을 최대화한 최적 비율이 아니다

이전 자산배분의 주식 60%를 비교 기준으로 고정했다



TQQQ / SCHD

SCHD를 늘릴수록 이 기간의 손실 폭은 줄었지만, 수익도 낮아졌다.

60/40은 비교 출발점이며 모든 시장의 최적점이라는 증거는 없다.

2016.01~2026.09, 연구 181. 정식 장기 합성 판정에서 3배 60/40은 최대 낙폭 개선 기준에 미달해 REJECT였다.

변동성 조절을 선택한 이유와 남은 약점

1986.02~2026.08의 합성 3배 + 고배당 대리자료

방식	CAGR	최대 낙폭	연구 182 방법 판정
고정 60/40	20.7%	-97.8%	비교 기준
추세 스위치	19.1%	-72.0%	HISTORICAL_SUPPORT
낙폭 조절	19.5%	-63.6%	HISTORICAL_SUPPORT
변동성 조절	**24.5%**	**-79.2%**	**REJECT**

M3는 이 합성 3배 계산에서 CAGR이 높았지만, 2배의 뒤 절반 낙폭 기준을 충족하지 못했다. 사용자의 선택과 연구 판정은 구분한다.

전체 방법 판정은 2배·3배를 모두 충족해야 한다. 고배당 대리자료는 SCHD가 아니며, 이 결과는 현재 Deneb 전체의 판정이 아니다.

Deneb의 방어와 복귀 규칙

TQQQ 자체 고점의 하락 폭을 확인하고, 매도 대금은 별도로 보관한다

상태	실행	그다음 조건
정상	월별 변동성 목표로 비중 맞추기	TQQQ 고점 대비 하락 관찰
고점 대비 -15%	보유 TQQQ 절반 매도	매도 대금 달러 보관
고점 대비 -30%	남은 TQQQ 전부 매도	보관금을 월별 배분에서 제외
복귀 대기	QQQ 추세가 꺼진 이력 확인	20·60·120일 추세가 다시 켜지면 재매수

-15%·-30%는 TQQQ 가격 기준이며 계좌 손실 한도가 아니다. 지정가 미체결·가격 갭으로 손실이 더 커질 수 있다.

방어 규칙의 실제 ETF 후향 비교

2012.01~2026.08, 동일한 연구 184 회계 모형

방식	CAGR	최대 낙폭	세후 IRR	방어 매도
방어 없음	34.3%	-52.1%	28.3%	0회
계좌 고점 H	33.1%	-45.3%	27.3%	21회
TQQQ 고점 T	**35.6%**	**-31.7%**	**30.9%**	**49회**

-31.7%

T의 최대 낙폭

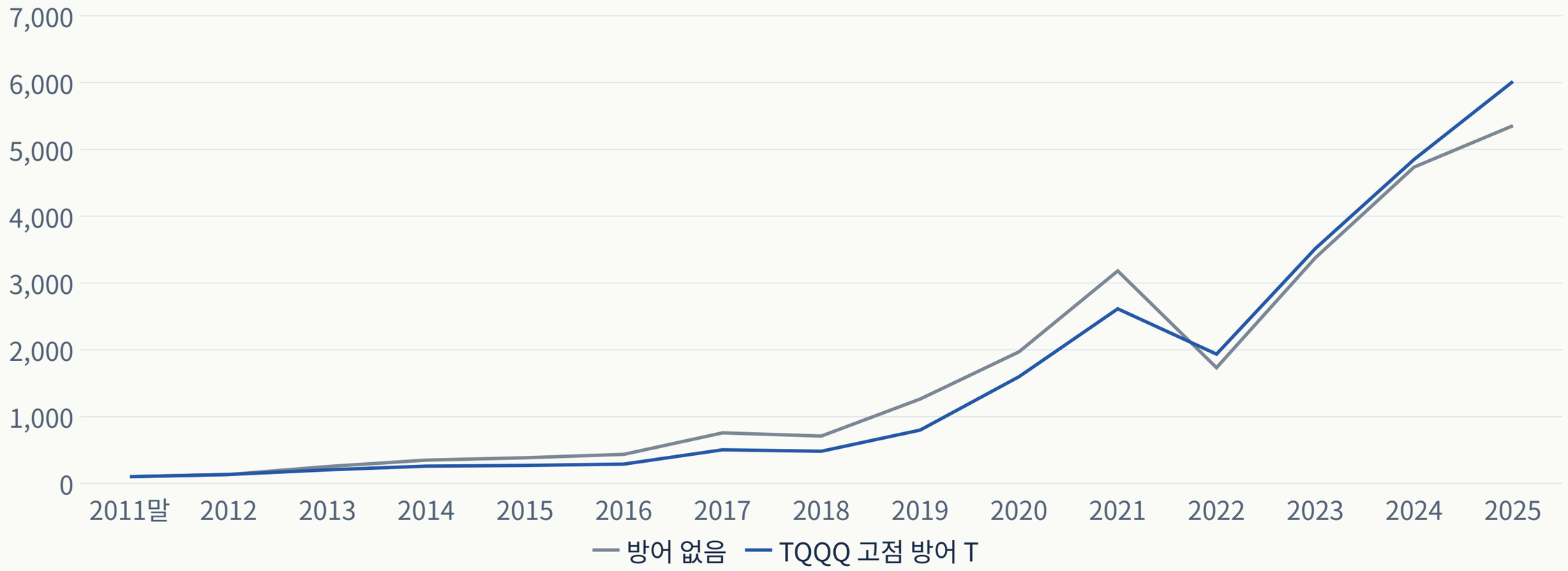
-52.1%

방어 없는 비교군의 최대 낙폭

연구 184의 근사 체결·세금 모형. CAGR·낙폭과 세후 적립 IRR은 측정 방식이 다르다. 실제 운용 성과가 아니다.

방어 규칙을 적용한 연말 성장 경로

기록된 연간 수익률을 누적한 단위 가치 지수



2012~2025, 시작 지수 100. 저장 연간 수익률의 단순 누적 표시이며 적립 계좌 잔액이 아니다. 연중 손실은 다음 쪽에서 별도 비교한다.

위기 구간에서의 방어 효과

연구 184의 구간 누적 수익률, 최대 낙폭과는 구분



실제 ETF 묶음 R, 2012.01~2026.08. 위기 구간 정의는 연구 184 원문을 따른다. 손실 축소가 손실 방지나 향후 동일 효과를 뜻하지 않는다.

달러 보관과 매일 확인을 남긴 이유

주식으로 대기하거나 확인을 줄이는 대안도 같은 연구에서 비교했다

보관처·확인	실제 ETF 세후 IRR	실제 ETF 낙폭	합성 세후 IRR
달러·매일	**30.9%**	**-31.7%**	**20.4%**
SCHD·매일	31.1%	-42.7%	19.8%
QQQ·매일	30.6%	-39.6%	20.1%
달러·매월	21.5%	-38.6%	15.6%

SCHD 보관은 실제 ETF 구간에서 수익이 소폭 높았지만 낙폭이 커졌다. 실제·합성 두 묶음의 고정 기준을 함께 충족하지 못해 달러 보관을 유지했다.

실제 ETF 2012.01~2026.08 / 합성 1986.02~2026.08. 세후 IRR은 연구 당시 세금 가정과 최종 매도 기준이다.

SCHD를 계속 보유하는 대안의 대가

월별 목표 비중 맞추기에서 무엇을 팔 수 있는지 비교

월별 재조정	세후 IRR	최대 낙폭	세후 최종 / 납입
양쪽 사고팔기	**30.9%**	**-31.7%**	**13.0배**
SCHD는 팔지 않기	25.9%	-31.4%	8.4배
새 돈으로만 맞추기	33.9%	-56.5%	16.9배

양쪽을 팔지 않는 대안은 수익이 높았지만 레버리지 비중도 커져 낙폭이 확대됐다. 기존 연구는 양쪽 재조정을 유지했다.

연구 189, 실제 ETF 2012.01~2026.08, 매달 30만 원. 방어 매도는 모든 비교군에 적용. 세금·소수 주 등의 근사가 있다.

더 빠른 복귀가 항상 더 좋은 결과를 만들지는 않았다

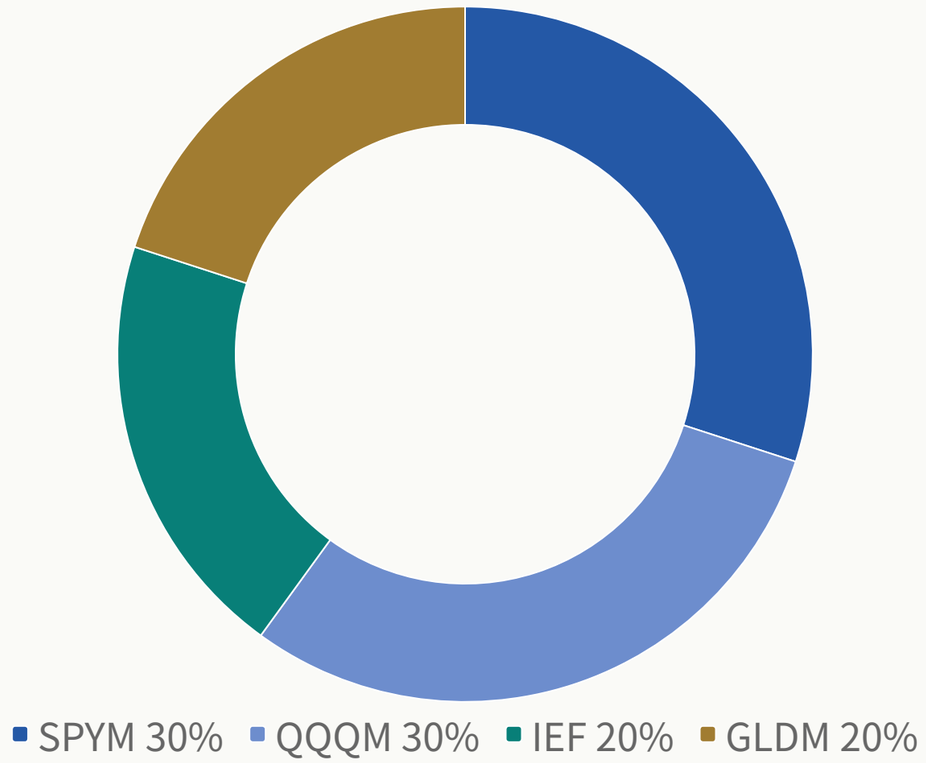
반등 미참여를 줄이려는 후속 연구 기록

연구	시험한 보완	남은 결론
185	가격 회복 재매수 · 추세 확인 매도	후보 탈락, T 복귀 유지
186	RSI · MACD · 50일선 복귀	50일선은 다른 시장 기준 통과, 나스닥에선 악화
187	낙폭과 여러 지표 결합	일부 기준 통과도 한 사건 의존, 실거래 미채택 권고
188	20 · 50 · 100일로 추세 단축	20 · 60 · 120일 유지

이전 연구에 이미 사용한 자료는 새로운 미사용 OOS가 아니다. 반등을 더 빨리 잡는 것과 비용 후 계좌 수익 개선은 다르다.

Polaris의 30 / 30 / 20 / 20 구성

레버리지 없이 주식 60%와 국채·금 40%로 나눠 보유한다



자산	역할
SPYM 30%	미국 대형주 전체 노출
QQQM 30%	나스닥 100 성장주 노출
IEF 20%	미국 7~10년 국채
GLDM 20%	금 가격 노출

두 주식 ETF는 구성 종목이 겹친다. 네 ETF를 보유해도 네 개의 독립적인 위험을 보유하는 것은 아니다.

S&P 500과 나스닥을 절반씩 섞은 이유

주식 몫 60%를 어느 지수로 채울지 비교했다

주식 몫의 구성	장기 CAGR	장기 최대 낙폭	2011년 이후 CAGR
S&P 500 60%	9.8%	-32.4%	10.8%
각 지수 30%	**11.2%**	**-32.7%**	**12.3%**
나스닥 100 60%	12.6%	-34.1%	13.7%

30/30은 두 지수 사이의 수익·위험 절충안이다. 수많은 비율을 최적화해 찾은 전역 최적 비중으로 해석하지 않는다.

장기 2005.01~2026.09 / 최근 2011.11~2026.09. 모든 줄에 IEF 20% + GLD 20%. 월별 재조정·편도 비용 0.09%, 세전·환율 고정.

Polaris와 주식 중심 대안의 비교

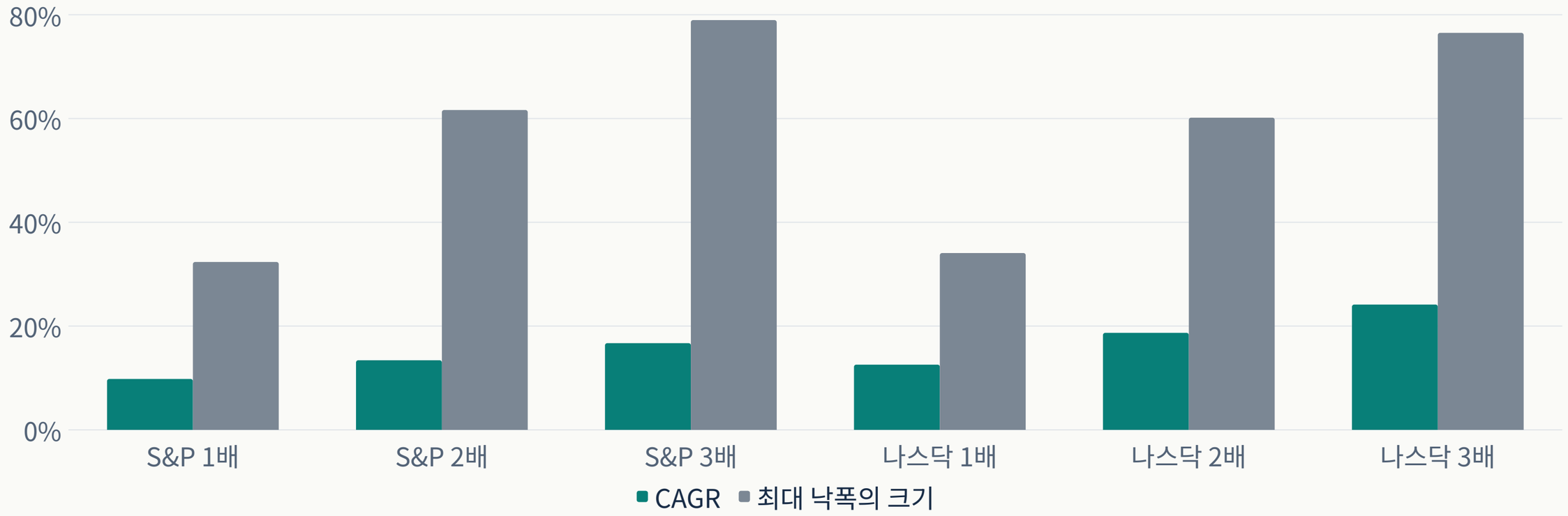
같은 기간과 비용을 사용한 2005.01~2026.09 참고 계산

전략 구성	CAGR	최대 낙폭	2008년 수익률
S&P 500 단독	10.9%	-55.2%	-36.8%
S&P 70 + 나스닥 30	12.3%	-54.1%	-38.2%
S&P 60 + 국채·금	9.8%	-32.4%	-19.2%
각 지수 30 + 국채·금	**11.2%**	**-32.7%**	**-20.8%**
나스닥 60 + 국채·금	12.6%	-34.1%	-22.4%

국채·금은 IEF 20% + GLD 20%. SPYM·QQQM·GLDM 대신 SPY·QQQ·GLD 사용. 월별 재조정 모형이며 현재 12월 재조정과는 다르다.

레버리지 자산을 넣는 대안은 손실 폭을 크게 늘렸다

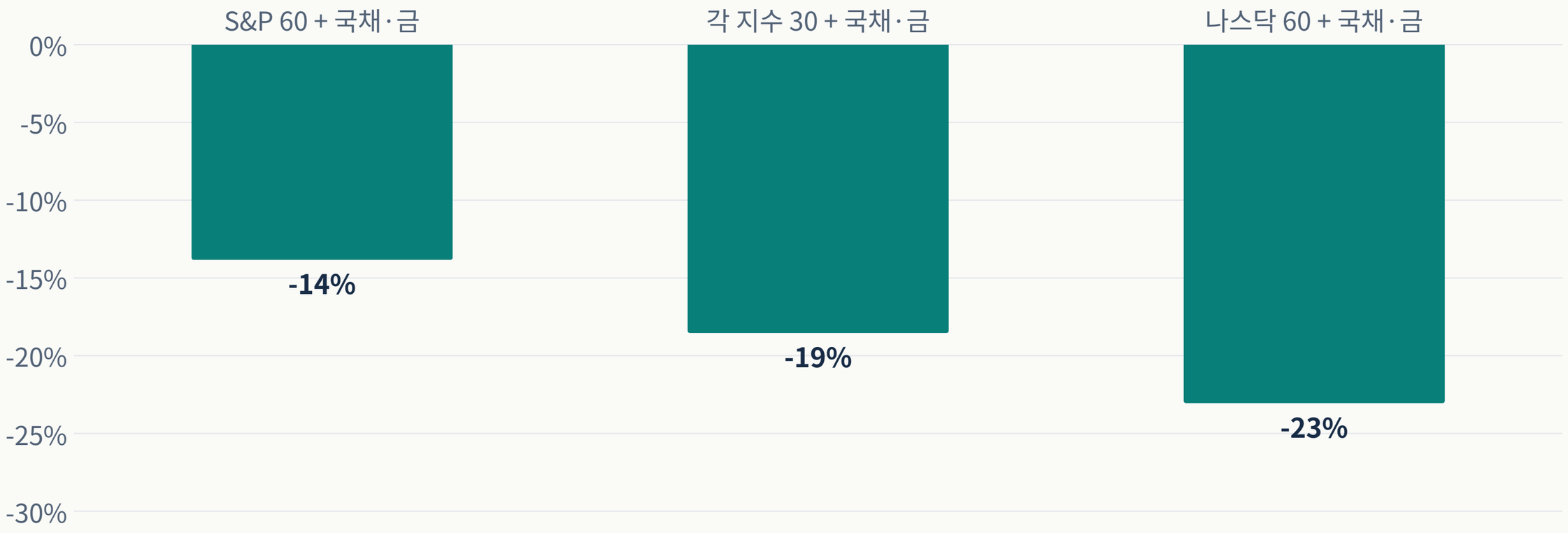
주식 60% + 국채 20% + 금 20%, 2005.01~2026.09



상장 전 레버리지 구간은 사후 비용 보정 합성자료다. 독립 OOS가 아니다. 세금·환율·실제 지정가 체결을 반영하지 않은 참고 모형.

2022년에는 분산 보유도 손실을 피하지 못했다

두 주식 지수의 배합에 따른 수익 차이



기존 월별 재조정 참고 계산. Polaris의 분산은 손실 폭을 조절하려는 설계이며 원금 보장이나 모든 위기의 수익을 뜻하지 않는다.

12월 재조정을 선택한 이유

100만 원씩 4회 납입한 뒤 추가 납입이 없는 비교

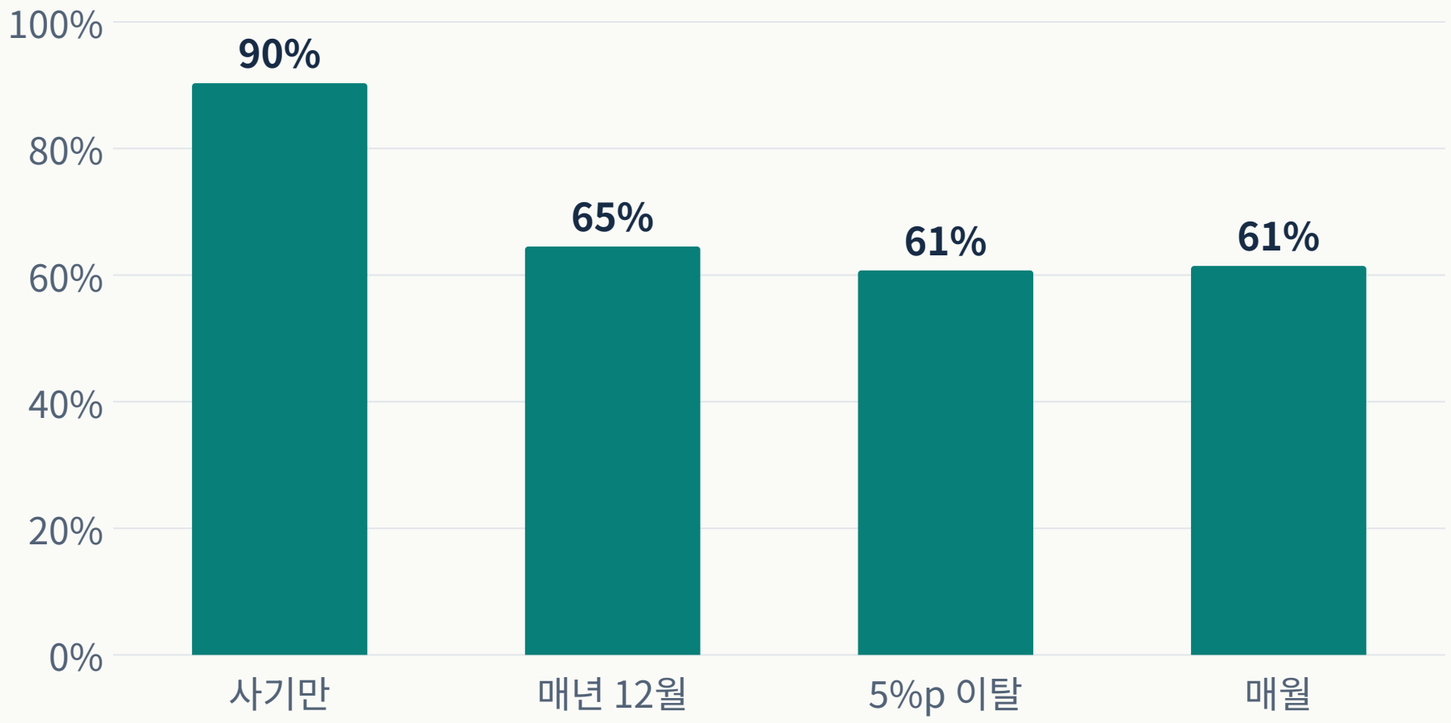
재조정 방식	최종 평가액	최대 낙폭	끝의 주식 비중
사기만	4,813만 원	-30.3%	82.3%
매년 12월	**4,184만 원**	**-30.6%**	**64.5%**
5%p 이탈	4,226만 원	-32.8%	60.7%
매월	4,084만 원	-32.7%	61.4%

사기만 한 계좌는 더 커졌지만 주식 비중도 82%로 늘었다. 12월 재조정은 가장 높은 수익보다 처음 정한 위험 구성을 유지하려는 선택이다.

2005.01~2026.09, 환율 고정·소수 주·과거 세금 가정. 최종 전량 매도 세금은 제외. 실제 첫 재조정은 4회 납입 뒤 2027년 12월 계획.

최근 구간에서도 사기만 하면 주식 비중이 커졌다

2011.11~2026.09, 100만 원 × 4회 납입 비교



90.3%

사기만 한 계좌의 끝 주식 비중

64.5%

12월 재조정 계좌의 끝 주식 비중

기존 후향 참고 계산. 매달 새 돈을 계속 넣는 경우에는 매수만으로 비중을 맞추는 효과가 커져 방식 간 차이가 작아졌다.

4개월 납입과 8개월 납입의 비교

총 400만 원, 시작 달을 옮겨 관찰한 기존 후향 결과

지표	100만 원 × 4개월	50만 원 × 8개월
24개월 뒤 평균 평가액	**493만 원**	**484만 원**
24개월 뒤 하위 10% 평가액	401만 원	396만 원
관찰 중 최악 원금 손실	-124만 원	-122만 원
4개월 방식이 더 큰 시작점	84.8%	237개 시작 달 중 비교

시작 2005.01~2024.09, 관찰 24개월. 서로 겹치는 시작점이므로 84.8%를 독립 표본의 승률이나 미래 성공 확률로 해석하지 않는다.

실제 실행과 연구 모형의 차이

작은 계좌에서는 1주 단위·잔여 현금·체결 가격이 비중을 바꾼다

항목	Deneb	Polaris
매수 단위	1주 단위, 잔여 현금 이월	1주 단위, 부족한 자산부터 매수
매도·재조정	월별 목표 + 일별 방어·복귀	4회 납입 뒤 12월 승인 재조정
실행 가격	가격 한도가 있는 지정가	가격 한도가 있는 지정가
자료 부족·주문 불명	실행 상태를 별도 확인	불명 상태에서는 신규 주문 중지
성과의 원천	전략 장부 체결만 사용	같은 계좌의 개별주 매수는 제외

이번 보고서 작업에서는 주문·계좌 API·예약 설정을 실행하거나 변경하지 않았다.

현재 Deneb와 Polaris의 우열은 한 숫자로 단정하지 않는다

최근 간이 비교의 Deneb 줄에는 T 방어·복귀 규칙이 빠져 있다

기간	비교 모형	CAGR	최대 낙폭
2011.11~2026.09	Polaris 월별 모형	12.3%	-23.2%
2011.11~2026.09	Deneb 변동성 모형	34.4%	-52.1%
2005.01~2026.09	Polaris 월별 모형	11.2%	-32.7%
2005.01~2026.09	Deneb 변동성 모형	24.4%	-81.1%

이 표는 간이 모형의 성격 차이를 보여준다. 현재 Deneb 전체 규칙과 현재 Polaris 실행 방식의 동등한 비교로 사용하지 않는다.

편도 비용 0.09%, 세전·환율 고정·월별 재조정. 장기 Deneb에는 합성 TQQQ와 SCHD 대리자료가 들어간다.

비용과 세금은 연구마다 포함 범위가 다르다

서로 다른 회계 가정을 같은 수익률 순위표로 합치지 않는다

비교 묶음	매매 비용	세금·환율	체결 방식
180~182	편도 0.15%	세전	월간 수익·재조정 모형
184·189	편도 0.15%	과거 세금 가정, 환율 고정	전일 판단·당일 종가 근사
Polaris 기본 비교	편도 0.09%	세전·환율 고정	소수 주·월별 재조정
Polaris 재조정 비교	편도 0.09%	과거 세금 가정, 환율 고정	소수 주·정해진 날 재조정
실제 운용	실제 수수료	실제 납입·배당·환율	1주 단위 지정가 체결

세금 수치는 연구 당시 가정이며 현재 세법 안내가 아니다. 세전 CAGR, 세후 IRR, 실제 계좌 수익은 구분한다.

보고서 기준일의 운용 상태

전략 구현, 주문 연결, 실제 체결, 운용 중지는 서로 다른 상태다

Deneb

실거래 주문 연결 이력이 있다.

로컬에 HALT_deneb 정지 파일이 있으므로 현재 정상 가동 중이라고 표현하지 않는다.

이 보고서에서 정지를 해제하지 않는다.

Polaris

2026년 11월 시작 계획이다.

보고서 확인 시점에 Polaris 운용 장부가 없어 장기 실제 수익을 제시하지 않는다.

4회 납입 뒤 첫 12월 재조정은 2027년 계획이다.

2026.10.17 로컬 파일·구현 확인 기준. 계좌번호·개인 잔고·인증 정보는 포함하지 않았다.

두 전략이 선택한 것은 서로 다른 위험이다

과거 성과의 크기보다 어떤 손실 구조를 감수하는지 먼저 이해해야 한다

Deneb

성장주 레버리지에 노출하되 변동성 조절과 방어·복귀를 사용한다.

큰 수익 가능성과 함께 큰 손실, 잦은 매도, 세금, 반등 미참여를 감수한다.

Polaris

레버리지를 쓰지 않고 주식·국채·금으로 위험을 나눈다.

상승장에서 수익이 뒤처질 수 있고, 분산 자산이 함께 하락하는 시기도 감수한다.

과거 결과는 미래 수익을 보장하지 않는다. 선택한 규칙이 모든 대안보다 우월하거나 최적이라는 판정은 아니다.

부록 A. 공통 기간의 상세 수치

2016.01~2026.09, 월간 관찰, 세전

전략	CAGR	변동성	최대 낙폭	최악 12개월
QQQ 단독	20.1%	18.7%	-32.6%	-32.6%
QLD 단독	32.0%	38.3%	-60.5%	-60.5%
TQQQ 단독	39.0%	58.5%	-79.1%	-79.1%
SCHD 단독	12.7%	14.8%	-21.5%	-10.9%
QQQ 60 + SCHD 40	17.3%	15.5%	-26.0%	-21.8%
QLD 60 + SCHD 40	25.3%	27.0%	-43.9%	-42.0%
TQQQ 60 + SCHD 40	**31.7%**	**39.0%**	**-58.5%**	**-58.5%**

연구 180·181. 60/40 혼합은 방어 없는 고정 비중이다. 이 표에 현재 Deneb의 방어 성과를 섞지 않았다.

부록 B. 긴 합성 기간은 위험을 다르게 보여준다

1986.02~2026.08, 실제 ETF 기록과 분리

합성 전략	CAGR	최대 낙폭	최악 12개월
나스닥 1배	15.2%	-80.7%	-67.0%
나스닥 2배	18.9%	-98.4%	-92.8%
나스닥 3배	15.7%	-100.0%	-98.9%
2배 60 + 고배당 40	18.6%	-87.9%	-74.2%
3배 60 + 고배당 40	20.7%	-97.8%	-89.2%

상장 전 일간 레버리지 합성과 French 고배당 대리자료. SCHD 과거 수익의 복원이 아니다. 100% 근처의 손실은 사실상 자본 대부분의 소실이다.

부록 C. 과거 20년 적립 계산의 범위

2006.10~2026.09, 매달 20만 원, 누적 납입 4,800만 원

비교 모형	최종 평가액	납입액 대비 최저 손익률
Polaris 월별 재조정	19,508만 원	-25.6%
Deneb 변동성 조절만	206,532만 원	-65.7%

Deneb 방어·복귀, Polaris 12월 재조정, 실제 환율과 세금은 이 비교에 없다. 이 금액을 현재 전략의 20년 뒤 예상 자산으로 사용하지 않는다.

기존 저장 결과를 재표시했다. 합성·대리자료가 포함된다. 재표본 추출 결과도 미래 확률이 아니므로 본문의 예상 수익으로 사용하지 않았다.

부록 D. 연구 180~189의 판정과 운용 선택

후속 선택이 앞선 기각 기록을 지우지 않는다

연구	핵심 결과	현재 보고서의 해석
180	1배 60/40 장기 기준 미달	배당 혼합이 항상 우월하지 않음
181	3배 60/40 낙폭 기준 미달	고정 혼합만으로 극단적 손실 방어 부족
182	M1·M2 지지, M3 기각	사용자가 M3 선택, 판정 유지
183~184	H 원판정 / 사용자 T 선택	달러 보관·매일 확인 유지
185~188	복귀 보완의 증거가 일관되지 않음	기존 20·60·120 유지
189	SCHD 미매도 대안 기준 미달	양쪽 재조정 유지

부록 E. 현재 결과로 답할 수 없는 질문

이번 초안은 새 전략 실험이나 재튜닝을 수행하지 않았다

질문	현재 근거의 한계
현재 Deneb와 Polaris 중 어느 쪽이 우월한가	전체 운용 규칙·기간·비용을 맞춘 통합 결과가 없음
실제 적립에서 회복까지 얼마나 걸리는가	납입·세금·잔여 현금을 맞춘 회복 경로가 필요
위험 대비 수익이 통계적으로 개선되는가	동일 기준의 Sharpe·검정력·미사용 OOS 확인 필요
백테스트 수익이 실제 체결에서도 유지되는가	지정가 미체결·정수 주·스프레드·환율 차이 존재
세후 숫자를 그대로 사용할 수 있는가	연구 184 세금 출금 설명과 단위 가치 해석의 정합성 추가 확인 필요

추가 계산을 하더라도 이미 본 기간을 새 OOS로 부르지 않으며 기존 판정·운영 승인을 자동 변경하지 않는다.

부록 F. 자료와 재현 기준

기준 코드 6eb208b / 자료 확인일 2026.10.17

내용	주요 근거
현재 전략 규칙	deneb_live · deneb_guard · polaris
나스닥·배당주 혼합	연구 180·181 / div_mix_180 · lev_div_181
변동성·방어·복귀	연구 182~189 / dd_control_182 · brake_184 · rebal_189
Polaris 자산배분·적립	namu_core_compare 결과 7개 / 동일 이름의 비교 스크립트
실제 운용 상태	PROGRESS · 정지 파일 유무 · 운용 장부 유무
상품 구조	ProShares TQQQ · Schwab SCHD 공식 설명

상세 파일 경로와 공식 자료 주소는 각 슬라이드의 출처 노트에 수록했다. 개인정보와 실제 계좌 잔고는 보고서에서 제외했다.